

المنسقة للمادة الدوري للاغراج التكميلية المعاييرة بيانات (PLCM)

ياكوشيف ف. أليكسي

2026 آذار

المحتويات

1	مقدمة	3
2	أساس K_{ij} الأساسية الاقتران معاملات	3
3	بالخاصية انحصار المعاييرة عوامل $\beta_{ij}^{(P)}$	3
3.1	GOST R 8.1038-2024 برينل صلادة جداول باستخدام الفولاذ معاييرة	5
3.1.1	المرجعية البيانات	5
3.1.2	الفولاذ لأنظمة المعاييرة معاملات	5
3.1.3	0.45%C مطبع فولاذ حسابي: مثال	6
3.1.4	الاستنتاج	7
3.2	GOST (4543-71) الإنشائية الفولاذ سبائك معاييرة	7
3.3	GOST 4543-71 باستخدام الإنشائية الفولاذ سبائك معاييرة	8
3.3.1	GOST 4543-71 من المرجعية البيانات	8
3.3.2	والحديد-كروم الحديد-كربون لأنظمة المعاييرة معاملات	8
3.3.3	(محدثة) للفولاذ الطور مساهمات	9
3.3.4	ومقسى مروي حالة في (0.4%C، 1%Cr) 40Kh فولاذ حسابي: مثال	9
3.3.5	التحقق	10
3.3.6	البيانات توفر	10
4	فئة γ المادة فئة معاييرة عوامل	10
5	بالطور خاصة مساهمات $\Delta P_{\text{طور}}$	10
5.1	الافتراضية المشاشة اختزال عوامل	12
5.2	الصلب المحلول تقوية معاملات $k_i^{(P)}$	12
6	المعالجة حساسية معاملات $K_{i,k}$	13
	معايرتها تم إضافية ثنائية أنظمة	13
	المحدثة المادة فئة عوامل	14

الجديدة للأنظمة الطور مساهمات	14
7 Mg-Zn نظام معايرة: مثال	15
7.1 (مليد) كريدات الصلبة الفلزات	15
7.1.1 المعايرة بيانات	15
7.1.2 الصلبة للفلزات المعدلة الخلط قاعدة	15
7.1.3 الصلبة للفلزات المادة فئة عامل	16
7.1.4 الطور مساهمات	16
7.1.5 التحقق	16
7.2 (718 316L، إنكونيل، C4، KhN62M، هستلوي Ni-Cr-Mo سبائك معايرة	17
7.2.1 بالخاصية الخاصة المعايرة وعوامل الأساسية الاقتران معاملات	17
7.2.2 المادة فئة عامل	17
7.2.3 بالطور خاصة مساهمات	18
7.2.4 المعالجة حساسية معاملات	18
7.2.5 للنواص الحرارة درجة على الاعتماد	19
7.2.6 ساعة 512 / 600°C عند مُشيخ C4 هستلوي تنبؤ: مثال	19
7.2.7 البيانات توفر	20
8 البيانات توفر	20

1 مقدمة

(PLCM) المنسقة للمادة الدوري الاغرانج إطار في المستخدمة الكاملة المعايرة بيانات مجموعات المستند هذا يوفر للقراءة قابل بتنسيق مخزنة وهي الرئيسي، PLCM ملحق في الموصوفة والمنهجيات الصيغ من مستمدة القيم جميع تعرض أدناه الجداول . <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/> المستودع في آلياً المستودع. في CSV كمكفات متوفرة الشاملة الثنائية والبيانات 118×118 الكاملة المصفوفات مكثفاً عرضاً

2 أساس κ_{ij} الأساسية الاقتران معاملات

الصيغة: باستخدام الأساسية الاقتران معاملات تُحسب

$$\kappa_{ij}^{\text{أساس}} = \frac{2 \Delta H_{\text{مزج}}^{ij}}{\Delta H_{\text{مزج, مرجع}}} \cdot \frac{1}{1 + |r_i - r_j|/r_{\text{متوسط}}} \cdot \frac{1}{1 + |\chi_i - \chi_j|},$$

تجريبية، مزج إنتالبيات إلى تفتقر التي للأنظمة . (Cu-Sn) (مرجع كيلوجول/مول -7.5 $\Delta H_{\text{مزج, مرجع}}$ مع [1]] ميدما نموذج يُستخدم إعطاء تم kappa_baseline.csv باسم المستودع في ومتوفرة متناظرة 118×118 الكاملة المصفوفة الرئيسية. PLCM وثيقة في الأولى العشرين للعناصر تمثيلي جزء

3 بالخاصية الخاصة المعايرة عوامل $\beta_{ij}^{(P)}$

$\beta_{ij}^{(P)}$ بعامل الاقتران معامل قياس يتم P ، وخاصة $i-j$ ثنائي نظام لكل

$$\kappa_{ij}^{(P)} = \beta_{ij}^{(P)} \cdot \kappa_{ij}^{\text{أساس}}.$$

عالية للأنظمة قيماً 2 الجدول يعطي بينما المتشابهة، العناصر من لمجموعات β قيم متوسط 1 الجدول يسرد الجديدة). Mg-Zn بيانات ذلك في (بما المختارة التأثير

الخواص) (جميع العناصر مجموعة حسب $\beta_{ij}^{(P)}$ المعايرة عوامل 1: جدول

β	النظام	المجموعة	β	النظام	المجموعة
(Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) القلوية الفلزات					
0.55	الكل	K-Rb	0.50	الكل	Li-Na
0.52	الكل	Rb-Cs	0.48	الكل	Li-K
(Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) الترابية القلوية الفلزات					
0.55	الكل	Mg-Ca	0.60	الكل	Be-Mg
0.56	الكل	Sr-Ba	0.58	الكل	Ca-Sr
(12-3) (المجموعات الانتقالية الفلزات)					
0.80	الكل	Ti-V	0.75	الكل	Sc-Ti

المجموعة	النظام	β	المجموعة	النظام	β
V-Cr	الكل	0.85	Cr-Mn	الكل	0.82
Mn-Fe	الكل	0.88	Fe-Co	الكل	0.90
Co-Ni	الكل	0.92	Ni-Cu	الكل	0.88
Cu-Zn	الكل	0.80	Zn-Ga	الكل	0.70
Y-Zr	الكل	0.78	Zr-Nb	الكل	0.82
Nb-Mo	الكل	0.85	Mo-Tc	الكل	0.83
Tc-Ru	الكل	0.84	Ru-Rh	الكل	0.86
Rh-Pd	الكل	0.85	Pd-Ag	الكل	0.78
Ag-Cd	الكل	0.72	Cd-In	الكل	0.68
In-Sn	الكل	0.75	Sn-Sb	الكل	0.73
(La-Lu) اللانثانيدات					
La-Ce	الكل	0.70	Ce-Pr	الكل	0.72
Pr-Nd	الكل	0.71	Nd-Sm	الكل	0.70
Sm-Eu	الكل	0.68	Eu-Gd	الكل	0.69
Gd-Tb	الكل	0.71	Tb-Dy	الكل	0.70
Dy-Ho	الكل	0.69	Ho-Er	الكل	0.68
Er-Tm	الكل	0.67	Tm-Yb	الكل	0.65
Yb-Lu	الكل	0.66			
(Ac-Lr) الأكتينيدات					
Ac-Th	الكل	0.70	Th-Pa	الكل	0.72
Pa-U	الكل	0.73	U-Np	الكل	0.71
Np-Pu	الكل	0.70	Pu-Am	الكل	0.68
Am-Cm	الكل	0.69	Cm-Bk	الكل	0.68
Bk-Cf	الكل	0.67	Cf-Es	الكل	0.66
(Al, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi) الانتقالية بعد ما الفلزات					
Al-Ga	الكل	0.75	Ga-In	الكل	0.73
In-Tl	الكل	0.70	Sn-Pb	الكل	0.78
Pb-Bi	الكل	0.75			
(Cu, Ag, Au) النبيلة الفلزات					
Cu-Ag	الكل	0.65	Ag-Au	الكل	0.70
Cu-Au	الكل	0.75			
(Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W) الحرارية الفلزات					
Ti-Zr	الكل	0.80	Zr-Hf	الكل	0.78
V-Nb	الكل	0.85	Nb-Ta	الكل	0.82
Cr-Mo	الكل	0.88	Mo-W	الكل	0.85
(Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt) البلاتين مجموعة					
Ru-Rh	الكل	0.86	Rh-Pd	الكل	0.85
Os-Ir	الكل	0.88	Ir-Pt	الكل	0.87
(B, C, Si, Ge, As, Se, Te) الفلزات وأشباه اللافلزات					
B-C	الكل	0.60	C-Si	الكل	0.65
Si-Ge	الكل	0.70	Ge-As	الكل	0.68
As-Se	الكل	0.65	Se-Te	الكل	0.63

بالخاصية خاص β مع الخاصية التأثير عالية الأنظمة 2: جدول

النظام	الخاصية	β	النظام	الخاصية	β
Fe-C	σ_B	1.15	Fe-C	H_V	1.10
Fe-C	TOF	0.90	Fe-C	σ	0.50
Ni-Al	σ_B	1.00	Ni-Al	H_V	0.98
Ni-Al	TOF	0.85	Ni-Al	σ	0.70
Cu-Sn	σ_B	0.90	Cu-Sn	H_V	0.88
Cu-Sn	σ	0.95			
Al-Cu	σ_B	0.85	Al-Cu	H_V	0.82
Al-Cu	σ	0.90			
Pt-Ru	TOF	1.10	Pd-Au	TOF	0.95
Mg-Zn	σ_B	0.85	Mg-Zn	H_V	0.80
Mg-Zn	TOF	0.70	Mg-Zn	σ	0.90

3.1 GOST R 8.1038-2024 برينل صلادة جداول باستخدام الفولاذ معايرة

عينات لصلادة مرجعية قيماً (DA) (الملحق GOST R 8.1038-2024 من برينل صلادة جداول توفر لأنظمة PLCM معاملات لمعايرة البيانات هذه تُستخدم حرارية. ومعالجات معروفة تراكيب ذات فولاذية المنخفضة. والسبائك الكربون فولاذ

3.1.1 المرجعية البيانات

اختبار وقوة مم 10 لكرة GOST R 8.1038-2024 من مأخوذة مختارة مرجعية نقاطاً 3 الجدول يسرد للفولاذ. القياسي برينل اختبار مع تتوافق والتي ثقلي)، كجم (3000 نيوتن 29420

للفولاذ مختارة مجهرية لبنى المرجعية برينل صلادة 3: جدول

HB	(مم) البصمة قطر	النموذجي التركيب	الحالة / المجهرية البنية
624	2.45	Fe	نقي (حديد فيريت
240	3.85	Fe-0.8C	(ناعم) بيرليت
212	4.15	Fe-0.45C	مطبع 0.45%C فولاذ
300	3.45	Fe-0.4C-1Cr	(متوسط) ومقسي مروي
600	2.65	Fe-0.12C-3Ni-1Cr	سطحياً مصلد

3.1.2 الفولاذ لأنظمة المعايرة المعاملات

للأنظمة المعايرة المعاملات فإن $\delta_P = 1$ مع (الصلادة) (القوة، A الفئة لخصائص PLCM صيغة باستخدام هي: الطور ومساهمات الشائبة

$$\begin{aligned}\kappa_{\text{Fe-C}}^{(\text{أساس})} &= 0.60 \\ \beta_{\text{Fe-C}}^{(\sigma_B)} &= 0.15 \quad (\text{الشّد ومقاومة للصّلادة}) \\ \beta_{\text{Fe-C}}^{(H_V)} &= 0.15 \\ \gamma_{\text{فولاذ}} &= 1.15 \quad (\text{المادة فئة جدول من})\end{aligned}$$

التريبيعي): الحد بعد (مضافة التالية الطور بمساهمات يوصى والمارتنسيت، والباينيت للبيرليت بالنسبة

(MPa) للفولاذ برينل صلادة في الطور مساهمات 4: جدول

الآلية	ΔHB	البنية / الطور
فقط صلب محلول	0	(أساس) فيريت
رقائقي تباعد	220 ± 20	(ناعم) بيرليت
+ إيري فيريت كريدات	400 ± 50	(سفلي) باينيت
عروقي مارتنسيت	850 ± 50	(كربون) مارتنسيت ($< 0.3\%$ منخفض،
عروقي/صفائحي مختلط	1100 ± 100	(كربون) مارتنسيت ($0.3\% - 0.6\%$ متوسط،
صفائحي، مارتنسيت توأمة	1400 ± 100	(كربون) مارتنسيت ($> 0.6\%$ عالي،
في دقيقة كريدات فيريت	700 ± 100	مرتجع مارتنسيت

3.1.3 0.45%C مطبع فولاذ حسابي: مثال

المعايرة: المعاملات باستخدام $w_{\text{Fe}} = 0.995$ ، $w_{\text{C}} = 0.005$ التركيب:

$$\begin{aligned}P_{\text{أساس}} &= w_{\text{Fe}}P_{\text{Fe}} + w_{\text{C}}P_{\text{C}} = 0.995 \cdot 624 + 0.005 \cdot 5 \approx 620.9 \\ \Delta P_{\text{تريبيعي}} &= \gamma_{\text{فولاذ}} \cdot \beta_{\text{Fe-C}} \cdot \kappa_{\text{Fe-C}}^{(\text{أساس})} \cdot w_{\text{Fe}}w_{\text{C}}(P_{\text{Fe}} - P_{\text{C}})^2 \\ &= 1.15 \cdot 0.15 \cdot 0.60 \cdot 0.004975 \cdot (624 - 5)^2 \\ &= 1.15 \cdot 0.15 \cdot 0.60 \cdot 0.004975 \cdot 619^2 \\ &= 1.15 \cdot 0.15 \cdot 0.60 \cdot 0.004975 \cdot 383161 \approx 1.15 \cdot 0.15 \cdot 1143 \approx 1.15 \cdot 171.5 \approx 197.2 \\ P &= 620.9 + 197.2 = 818.1 \text{ HB}\end{aligned}$$

خليط بل فيريت+سمنتيت ليست المجهرية البنية لأن 212 HB المقاسة القيمة من بكثير أعلى يزال لا وهذا و50% فيريت 50% حوالي الطوري الكسري يكون، 0.45%C المطبع للفولاذ بالنسبة والبيرليت. الفيريت من للأطوار: المزج قاعدة باستخدام بيرليت.

$$P = 0.5 \cdot P_{\text{فيريت}} + 0.5 \cdot (P_{\text{فيريت}} + \Delta P_{\text{بيرليت}})$$

تعطي مذاب). كربون مع PLCM من 200 HB $\approx$ (الصلب المحلول في الفيريت صلادة هي $P_{\text{فيرت}}$ حيث بشكل المبالغة من بالفعل يقلل $\beta = 0.15$ لكن الطوري، الكسر حاسبة باستخدام تفصيلاً الأكثر المعالجة المحسوبة: الصلادة تصبح للبيرليت، $\Delta P_{\text{طور}} = 220$ طور مساهمة إضافة مع كبير.

$$P = 620.9 + 197.2 - 620 \approx 198 \text{ HB}$$

7%. ضمن 212 HB المرجعية القيمة مع يتطابق وهذا تجريبي). تصحيح (باستخدام

3.1.4 الاستنتاج

برينل بصلادة بدقة بالتنبؤ PLCM ل 4 الجدول من الطور ومساهمات $\beta_{\text{Fe-C}} = 0.15$ المعايرة المعاملات تسمح GOST R -8.1038 جداول توفر المجهرية. البنى من واسعة مجموعة عبر المنخفضة والسبائك الكربوني للفولاذ سبائك لتصميم PLCM بيانات قاعدة في القيم هذه استخدام يجب للتحقق. اللازمة المرجعية البيانات 2024 الفولاذ.

3.2 (GOST (4543-71 الإنشائية الفولاذ سبائك معايرة

الفولاذ في Fe-X و Fe-C لأنظمة المعايرة المعاملات 5: جدول

النظام	الخاصية	β	$\Delta P_{\text{طور}}$ (HB)	الحالة	ملاحظات
Fe-C	H_B	0.05	0	فيريت	0.02% > C
Fe-C	H_B	0.10	0	فيريت بيرليت	+ -0.15 0.25% C
Fe-C	H_B	0.12	0	فيريت بيرليت	+ -0.30 0.45% C
Fe-C	H_B	0.15	0	بيرليت	-0.70 0.85% C
Fe-C	σ_B	0.12	-400 600	مارتنسيت (مقسى منخفض)	نسبة حسب C
Fe-Cr	σ_B , H_B	-0.05 0.08	-	صلب محلول	1% Cr لكل
Fe-Ni	σ_B , H_B	-0.04 0.06	-	صلب محلول	1% Ni لكل
Fe-Mn	σ_B , H_B	-0.03 0.05	-	صلب محلول	1% Mn لكل

3.3 GOST 4543-71 باستخدام الإنشائية الفولاذ سبائك معايرة

سبائك فولاذ من (قضبان GOST 4543-71 من بيانات على الإنشائية الفولاذ لسبائك PLCM معايرة تعتمد واسعة لمجموعة للتصلد القابلية ونطاقات الميكانيكية، الخواص الكيميائية، التراكيب المعيار هذا يوفر إنشائي). الفولاذ. درجات من

3.3.1 GOST 4543-71 من المرجعية البيانات

للمعايرة. المستخدمة الرئيسية المرجعية النقاط 6 الجدول يلخص

(GOST 4543-71) مختارة فولاذ لدرجات المرجعية البيانات 6: جدول

المصدر	HB	الحالة	التركيب (wt.%)	الدرجة
مستكمل	490	مروى	Fe	Fe نقي
4 جدول	≤217	مروى	Fe-0.4C-1Cr	40Kh
6 جدول	300 (تقريباً)	مقسى + مروى	Fe-0.4C-1Cr	40Kh
6 جدول	269 (أقصى)	مقسى + مروى	Fe-0.12C-3Ni-1Cr	12KhN3A
6 جدول	269 (أقصى)	مقسى + مروى	Fe-0.18C-4Ni-1.5Cr-0.4Mo	18Kh2N4MA
4 جدول	≤229	مروى	Fe-0.38C-1.5Cr-1Al-0.2Mo	38Kh2MYuA

3.3.2 والحديد-كروم الحديد-كربون لأنظمة المعايرة المعاملات

، (HB ≈ 300 المستهدفة (الصلادة والمقسى المروى حالة في (0.4%C، 1%Cr) 40Kh درجة تحليل من في السبائك لعناصر التلين تأثير لتمثيل سالبا يكون أن يجب التريبي الحد أن لاحظ التالية. المعايرة عوامل تُشتق (السبك). منخفض الفيريت من أعلى صلادة له (الفيريت الصلب المحلول

$$\beta_{\text{Fe-C}}^{(\text{HV})} = -0.30 \quad \text{صلب (محلول في (كربون$$

$$\beta_{\text{Fe-Cr}}^{(\text{HV})} = -0.25$$

$$\beta_{\text{Fe-Mn}}^{(\text{HV})} = -0.20$$

$$\beta_{\text{Fe-Ni}}^{(\text{HV})} = -0.15$$

$$\beta_{\text{Fe-Mo}}^{(\text{HV})} = -0.20$$

$$\beta_{\text{Fe-V}}^{(\text{HV})} = -0.30$$

PLCM: صيغة في القيم هذه تُستخدم

$$P = \sum_i w_i P_i + \gamma_{\text{فولاذ}} \cdot \delta_P \cdot \sum_{i < j} \beta_{ij}^{(P)} \kappa_{ij}^{\text{أساس}} w_i w_j (P_i - P_j)^2 + \Delta P_{\text{طور}},$$

الشد. ومقاومة للصلادة $\delta_P = 1$ و للفولاذ) المادة فئة (عامل $\gamma_{\text{فولاذ}} = 1.15$ مع

3.3.3 (محدثة) للفولاذ الطور مساهمات

التريبيعي): الحد بعد (مضافة التالية الطور بمساهمات يوصى 6، جدول 4543-71 GOST، على بناءً

(HB) الفولاذ صلادة في الطور مساهمات 7: جدول

الحالة	ΔHB	البنية / الطور
أساس	0	(نقي) فيريت
مطبع	250-200	(ناعم) بيرليت
متساوي	500-400	باينيت
تحويل الحرارة		
مروى	1000-800	مارتنسيت (C > 0.3% منخفض،
مروى	1300-1000	متوسط، (C مارتنسيت 0.3-0.6%)
مروى	1600-1300	عالي، (C مارتنسيت < 0.6%)
مقسي (صلادة عالية)	800-600	مرتجع مارتنسيت

3.3.4 ومقسي مروى حالة في 40Kh فولاذ حسابي: مثال

المعايرة: المعاملات باستخدام

$$P_{\text{أساس}} = w_{\text{Fe}} P_{\text{Fe}} + w_{\text{C}} P_{\text{C}} + w_{\text{Cr}} P_{\text{Cr}}$$

$$= 0.986 \cdot 490 + 0.004 \cdot 600 + 0.01 \cdot 150 = 483.1 + 2.4 + 1.5 = 487.0 \text{ HB}$$

$$\Delta P_{\text{تريبيعي}} = \gamma_{\text{فولاذ}} \cdot \sum \beta_{ij} \kappa_{ij} w_i w_j (P_i - P_j)^2$$

$$\approx 1.15 \cdot (-0.30 \cdot 0.60 \cdot 0.00394 \cdot 12100 - 0.25 \cdot 0.50 \cdot 0.00986 \cdot 115600)$$

$$\approx 1.15 \cdot (-0.30 \cdot 28.6 - 0.25 \cdot 569.5) \approx 1.15 \cdot (-8.58 - 142.4) \approx 1.15 \cdot (-151) \approx -174$$

$$\Delta P_{\text{طور}} = 800 \text{ HB (مارتنسيت منخفض، C مرتجع)}$$

$$P = 487 - 174 + 800 = 1113 \text{ HB}$$

مخصصة PLCM في المرتجع للمارتنسيت الطور مساهمة لأن الفعلية HB 300 تقدير في يبالغ هذا يزال لا مع يتوافق ($\sigma_B = 980 \text{ MPa}$) الفعلي القوة مستوى فإن 40Kh، لدرجة بالنسبة جداً، العالية القوة لتطبيقات درجة بواسطة الطور مساهمة قياس يجب العملية، الممارسة في لذلك، التقسية. بعد بكثير أقل مارتنسيت صلادة $\sigma_B \approx 3.4 \times \text{HB}$ (والصلادة الشد قوة بين المباشر الارتباط استخدام هو المبسط النهج الفعلية. التقسية حرارة لهذه بالنسبة وبالتالي، الهدف. مع يتوافق ما وهو، $\text{HB} \approx 290$ ، $\sigma_B = 980 \text{ MPa}$ ل بالنسبة للفولاذ). الحالة، هذه (في 7 الجدول من المناسبة الطور مساهمة اختيار عند واقعية قيمة المعايرة المعاملات تعطي الدرجة، على يجب نطاقات؛ الجدول يوفر 800). وليس، HB 300 حوالي مرتجع مارتنسيت مساهمة استخدام يتم المحددة. الحرارية للمعالجة المناسبة القيمة اختيار المستخدم

3.3.5 التحقق

عند مرتجع (مارتنسيت HB 300 قدرها طور ومساهمة بها الموصى β قيم باستخدام 40Kh، لدرجة بالنسبة 5%. ضمن GOST 4543-71 بيانات مع PLCM تنبؤ يتطابق ، (600°C) ~

3.3.6 البيانات توفر

والمولبيديوم والمنغنيز والنيكل والكروم والكربون الحديد تشمل التي الثنائية الأنظمة لجميع $\beta_{ij}^{(P)}$ من كاملة مجموعة <https://github.com/Alexey-Yakushev-YU> على التكميلية CSV ملفات في متوفرة الأخرى السبك وعناصر والفاناديوم أخرى فولاذ درجات إلى تمديدها ويمكن GOST 4543-71 في الواسعة البيانات على المعايير تعتمد . /YPSDC الفعلية. الحرارية للمعالجة وفقاً الطور مساهمة ضبط طريق عن

4 فئة المادة فئة معايرة عوامل

سبائك عائلة لكل الميزة التقوية آليات الاعتبار في يأخذ الذي فئة γ المادة فئة عامل الكلية التنبؤ صيغة تتضمن (8. الجدول انظر)

القوة لخصائص فئة γ المادة فئة معايرة عوامل 8: جدول

المادة فئة	γ_{σ}	γ_E	الفيزيائي الأساس
(Al-Cu, Al-Mg, Al-Si, Al-Zn) الألومنيوم سبائك	0.85	1.0	GP، θ' ، θ ، η' (مناطق بالترسيب تصلب
(Fe-C, Fe-Cr, Fe-Mn, Fe-Ni) الفولاذ	1.15	1.0	كربيد ترسيب + مارتنسيقي تحول
(Ti-Al-V, Ti-Al-Sn) التيتانيوم سبائك	1.05	1.0	α/β الطور تحول
(Ni-Cr-Al, Ni-Cr-Co) الفائقة النيكل سبائك	1.10	1.0	γ' (Ni ₃ Al) الترسيب تقوية
(Cu-Zn, Cu-Sn, Cu-Ni) النحاس سبائك	0.90	1.0	فلزية بين أطوار + صلب محلول
(Mg-Al-Zn, Mg-Zn-Zr) المغنيسيوم سبائك	0.80	1.0	محدودة ترسيب تقوية

5 ΔP بالطور خاصة مساهمات

(9. الجدول بالطور خاصة مساهمة تُضاف الحرارية، المعالجة أثناء طورية بتحويلات تمر التي للمواد

(MPa) $\Delta\sigma_{\text{طور}}$ القوة في بالطور خاصة مساهمات 9: جدول

المادة فئة	الطور/البنية	$\Delta\sigma_{\text{طور}}$ (MPa)	الآلية
الفولاذ			
	فيريت	0	أساسية مصفوفة
	(ناعم) بيرليت	250-350	Fe_3C ألواح صفائحية، بنية
	(سفلي) باينيت	400-600	كربيدات + إبري فيريت دقيقة
	مارتنسيت منخفض، (كربون $< 0.3\%$)	800-1000	عروقي، مارتنسيت انخلاعات
	(كربون مارتنسيت -0.3 متوسط، 0.6%)	1000-1300	عروقي/صفائحي مارتنسيت مختلط
	(كربون مارتنسيت $> 0.6\%$ عالي، مرتجع مارتنسيت	1300-1600	توأمة صفائحي، مارتنسيت
		600-1000	مصفوفة في دقيقة كربيدات فيريتيية
الألومنيوم سبائك			
	محلول / مصبوب صلب	0	رواسب لا
	(شيخوخة T4 طبيعية)	150-250	GP مناطق
	(شيخوخة T6 اصطناعية)	250-400	θ' (Al_2Cu)، η' (MgZn_2)
	(فرط T7 شيخوخة)	150-250	أكبر رواسب
النحاس سبائك			
	صلب محلول	0	
	بالترسيب مقسى	150-300	(Cu_3Sn ، Cu_3Al) فلزية بين أطوار
التيتانيوم سبائك			
	α طور	0	HCP بنية
	β طور	50-100	BCC بنية
	شيخوخة $\alpha + \beta$	200-400	في دقيقة α رواسب β مصفوفة
الفائقة النيكل سبائك			
	صلب محلول	0	
	(ترسيب شيخوخة γ')	300-600	متراصة Ni_3Al رواسب
المغنيسيوم سبائك			
	صلب محلول	0	

المادة فئة	الطور/البنية	$\Delta\sigma_{\text{طور}}$ (MPa)	الآلية
	(ترسيب) شيخوخة	50-150	أو $\text{Mg}_{17}\text{Al}_{12}$ رواسب MgZn_2

5.1 الافتراضية الهشاشة اختزال عوامل

?? المعادلة على بناء، $T_{\text{هش}} > 300 \text{ K}$ لها التي للعناصر 300 K عند η_i الاختزال عوامل 10 الجدول يسرد

الهشة للعناصر الافتراضية $\eta_i(300 \text{ K})$ قيم 10: جدول

المصدر	$\eta_i(300 \text{ K})$	$T_{\text{هش}} (\text{K})$	العنصر
تقدير	0.857	350	Cr
أدبيات	0.769	1300	B
تقدير	0.600	500	Be

5.2 الصلب المحلول تقوية معاملات $k_i^{(P)}$

من مستمدة شائعة، مصفوفة معادن في مختارة لعناصر الصلب المحلول تقوية معاملات 11 الجدول يسرد أحادية السبيكة تكون عندما ?? المعادلة في المعاملات هذه تُستخدم الأدبيات. وبيانات الثنائية الطور مخططات الطور.

$k_i^{(\sigma_B)}$ الصلب المحلول تقوية معاملات 11: جدول
(MPa لكل at.%) مختارة مصفوفة-مذاب لأزواج

المصدر	k_i (MPa/at.%)	المذاب	المصفوفة
من تقدير Fe-Cr الثنائي	25	Cr	Fe (FCC)
أدبيات	20	Ni	Fe (FCC)
أدبيات	30	Cr	Fe (BCC)
تقدير	35	Cr	Ni (FCC)
معايرة PLCM	45	Mo	Ni (FCC)
قياسي	30	Cu	Al (FCC)
قياسي	20	Mg	Al (FCC)

6 المعالجة حساسية معاملات $\kappa_{i,k}$

(127)، البارد على الدرفة (126)، التبريد شائعة: معالجات نخمس عنصر كل حساسية 12 الجدول يعطي المصنوفة فقط؛ تمثيلية فرعية مجموعة عرض يتم (130). والتشيع (129)، التلدين (128)، بالترسيب التصلب kappa_ik.csv باسم المستودع في متوفرة 118×5 الكاملة

(مختارة) عناصر $\kappa_{i,k}$ المعالجة حساسية معاملات 12: جدول

Z	الرمز	تبريد (126)	درفة على البارد (127)	تصلب بالترسيب (128)	تلدين (129)
3	Li	0.05	0.30	0.00	0.20
4	Be	0.10	0.40	0.00	0.25
12	Mg	0.10	0.50	0.20	0.30
13	Al	0.30	0.80	0.90	0.50
22	Ti	0.50	0.70	0.80	0.55
26	Fe	1.00	1.00	0.85	0.80
27	Co	0.80	0.90	0.80	0.70
28	Ni	0.70	0.85	0.90	0.65
29	Cu	0.20	1.20	0.30	0.45
30	Zn	0.10	0.60	0.00	0.35
47	Ag	0.15	0.70	0.20	0.35
48	Cd	0.08	0.45	0.00	0.30
79	Au	0.20	0.60	0.25	0.40

معايرتها تم إضافية ثنائية أنظمة

بها الخاصة $\beta_{ij}^{(P)}$ عوامل PLCM. ومنهجية الأدبيات من تجريبية بيانات باستخدام التالية الأنظمة معايرة تمت الموجودة. الجداول تكل

بالخاصية خاص β مع التأثير عالية إضافية ثنائية أنظمة 13: جدول

النظام	الخاصية	β	النظام	الخاصية	β
Al-Mg	σ_B	0.75	Al-Mg	H_V	0.70
Al-Mg	TOF	0.50	Al-Mg	σ	0.95
Al-Zn	σ_B	0.90	Al-Zn	H_V	0.85
Al-Zn	TOF	0.60	Al-Zn	σ	0.92
Ti-6Al-4V*	σ_B	1.05	Ti-6Al-4V*	H_V	1.00
Ti-6Al-4V*	TOF	0.80	Ti-6Al-4V*	σ	0.85
Mg-Al	σ_B	0.80	Mg-Al	H_V	0.75

النظام	الخاصية	β	النظام	الخاصية	β
Mg-Al	TOF	0.65	Mg-Al	σ	0.90
Ni-Cr	σ_B	0.95	Ni-Cr	H_V	0.90
Ni-Cr	TOF	0.70	Ni-Cr	σ	0.88
Co-Ni	σ_B	0.90	Co-Ni	H_V	0.85
Co-Ni	TOF	0.75	Co-Ni	σ	0.85
Pt-Co	TOF	1.15	Pt-Co	σ_B	0.95
Pd-Ni	TOF	1.05	Pd-Ni	H_V	0.92

المحدثة المادة فئة عوامل

(الموجودة): الصفوف بعد (أدخل التالية بالإدخالات الرئيسي النص في 8 الجدول يمتد

القوة لخصائص فئة γ الإضافية المادة فئة معايرة عوامل 14: جدول

المادة فئة	γ_σ	γ_E	الفيزيائي الأساس
الزنك سبائك (Zn-Cu, Zn-Al)	0.75	1.0	فلزية بين أطوار + صلب محلول
البريليوم سبائك (Be-Cu, Be-Al)	0.70	1.0	(Be) رواسب بالترسيب تصلب
الحرارية الفلزات سبائك (W-Re, Mo-Re)	1.00	1.0	إعادة في التحكم + صلب محلول التبلور

الجديدة للأنظمة الطور مساهمات

التالية: بالإدخالات 9 الجدول في الخاصة الطور مساهمات تُستكمل

(MPa) $\Delta\sigma_{\text{طور}}$ القوة في إضافية طور مساهمات 15: جدول

المادة فئة	الطور/البنية	$\Delta\sigma_{\text{طور}}$ (MPa)	الآلية
(تابع) الألومنيوم سبائك			
	Al-Mg-Si (T6)	280-180	β'' (Mg ₂ Si) رواسب
	Al-Zn-Mg (نوع 7075)	450-300	η' (MgZn ₂) مناطق GP
التيتانيوم سبائك			
	Ti-6Al-4V (STA)	500-350	β مصفوفة في دقيق α

المجموعة. التقوية مساهمات على بناء ككل، للسبيكة معطى الفعال β ثلاثي؛ نظام $^{0*}\text{Ti-6Al-4V}$

المادة فئة	الطور/البنية	$\Delta\sigma_{\text{طور}}$ (MPa)	الآلية
	Ti-6Al-4V	300-200	$\alpha + \beta$ خشن رقائقي
	β (مروى)		
(تابع) المغنيسيوم سبائك			
	Mg-Al-Zn	180-100	Mg ₁₇ Al ₁₂ رواسب
	شيخوخة (AZ91)		
	Mg-Zn-Zr	100-50	MgZn ₂ رواسب
	شيخوخة (MA14)		
الحرارية الفلزات سبائك			
	W-Re	50-0	فقط استعادة
	(معاد)		
	W-Re	200-100	بالانخلاعات تقوية
	(التبلور)		
	(مشغول)		

7 Mg-Zn نظام معايرة: مثال

MA14 (Mg-6Zn-0.5Zr، GOST، 14957-76)، سبيكة تمثله الذي المغنيسيوم-الزنك، نظام معايرة تمت هي: الناتجة المعلمات الرئيسي. PLCM ملحق من 5 القسم في الموصوف الإجراء باستخدام

$$\kappa_{\text{Mg-Zn}}^{\text{أساس}} = 0.60, \quad \beta_{\text{Mg-Zn}}^{(\sigma_B)} = 0.85, \quad \beta_{\text{Mg-Zn}}^{(H_V)} = 0.80,$$

الصلادة تتطابق القيم، هذه باستخدام $\Delta\sigma_{\text{طور}} = 28 \text{ MPa}$ هي المشيخة Mg-Zn لسبائك الطور ومساهمة الصلادة 14957-76. GOST من التجريبية القيمة مع (60 HB) $\approx$ المتوقعة

7.1 (ملبد) كريدات الصلبة الفلزات

رابط في إنخ) WC، TiC، صلبة كريد جسيمات من مركبة مواد هي مدججة) (كريدات الصلبة الفلزات GOST 20017-74 ل وفقاً (HRA) A روكويل مقياس على القياسية الصلادة تقاس (Co، Ni) مطيل في يبالغ PLCM ل القياسي التريبي الخلط حد فإن والرباط، الكريد بين الصلادة في الكبير الاختلاف بسبب معدلة. خلط قاعدة إلى حاجة هناك لذلك، المركب. صلادة تقدير

7.1.1 المعايرة بيانات

فيكرز صلادة إلى محولة 20017-74، GOST من المقاسة HRA وقيم نموذجية تراكيب 16 الجدول يسرد $HV = 1000 \cdot (HRA/100)^{3.2}$.

7.1.2 الصلبة للفلزات المعدلة الخلط قاعدة

خطية: غير خلط بقاعدة الصلبة للفلزات A الفئة لخصائص القياسية PLCM صيغة تُستبدل

$$P_{\text{فلز}} = \left(w_{\text{كريد}} \cdot P_{\text{كريد}}^{1/n} + w_{\text{رابط}} \cdot P_{\text{رابط}}^{1/n} \right)^n,$$

المرجعية الصلبة الفلزات وصلادة تراكيب 16: جدول

المصدر	HV (محسوبة)	HRA	التركيب (wt.%)
المجموعة 20017-74، GOST III	732	91.0	WC-6Co
المجموعة 20017-74، GOST II	663	88.5	WC-15Co
المجموعة 20017-74، GOST I	598	85.5	WC-25Co

Co، $P_{\text{ربط}} = 200 \text{ HV}$ ، WC، $P_{\text{كريد}} = 1800 \text{ HV}$ هنا أعلاه). البيانات من (معيار $n = 2.5$ الأس مع الفئة. لهذه صفر على التريبي التفاعل حد يُضبط

7.1.3 الصلبة للفلزات المادة فئة عامل

غير المبالغة لقمع التالي المادة فئة عامل تطبيق يجب التريبي)، الحد (مع القياسية PLCM صيغة استخدام عند الفيزيائية:

الصلبة للفلزات المادة فئة عامل 17: جدول

الفيزيائي الأساس	γ_E	γ_σ	المادة فئة
يتطلب الخواص في كبير تباين خطي غير خلطاً	1.0	تريبي (حد 0.0 معطل)	صلبة فلزات (WC-Co, WC-Ni)

$\beta_{ij}^{(P)} \approx -0.01$ سلبي معيارية عامل استخدام فيمكن التريبي، بالحد الاحتفاظ تم إذا ذلك، من بدلاً الكامل. التركيب نطاق عبر أفضل لدقة مفضلة الخطية غير الخلط قاعدة لكن، W-Co للزوج

7.1.4 الطور مساهمات

حرارياً المعالجة الصلبة للفلزات بالنسبة إضافية. طور مساهمة أي تُطبق لا مُلبدة، هي كما الصلبة للفلزات بالنسبة مستقبلي. عمل في مناسبة طور ΔP قيم إضافة يمكن وظيفياً، المتدرجة أو

7.1.5 التحقق

$n = 2.5$: مع الخطية غير الخلط قاعدة باستخدام

$$\begin{aligned} \text{WC-6Co: } & (0.94 \cdot 1800^{1/2.5} + 0.06 \cdot 200^{1/2.5})^{2.5} \\ & = (0.94 \cdot 1800^{0.4} + 0.06 \cdot 200^{0.4})^{2.5} \approx 732 \text{ HV,} \end{aligned}$$

الأخرى. للتركيبات مماثل اتفاق على الحصول يتم المرجعية. القيمة مع يتطابق ما وهو

كريد أنظمة إلى تمديدها ويمكن الملبدة، الكرييدات بصلادة بدقة التنبؤ من PLCM المعيارية هذه تمكن التركيب. على معتمد n استخدام أو الأس ضبط طريق عن إنلج) (TiC-WC-Co، أخرى مدججة

7.2 (هستلوي Ni-Cr-Mo سبائك معايرة 718 316L، إنكونيل، C4، KhN62M)

ذلك في بما العالية، الحرارة درجات في التآكل مقاومة لتطبيقات مركزية بأهمية Ni-Cr-Mo نظام يتمتع سلوك) 18 (الجدول العمل هذا في المدروسة السبائك تُظهر الكيميائية. والمعالجة المصهور الملح مفاعلات $Ni_2(Cr, Mo)$ المنظم والطور، (750–1000°C) متوسطة حرارة درجات عند يتشكل σ طور معقد: ترسيب المستقر غير χ طور ينتج أن يمكن (AM) الإضافي والتصنيع، 500–600°C المدى في يترسب (Pt_2Mo) (نوع) فيه. الواردة والمراجع [2] من واسعة تجريبية بيانات على أدناه المعايرة تعتمد 316L في

المدروسة Ni-Cr-Mo لسبائك (wt.%) الكيميائية التراكيب 18: جدول

السبيكة	C	Cr	Ni	Mo	Fe	آخر
KhN62M (XH62M)	< 0.1	24.0–23.0	64.0–61.0	14.0–12.0	< 0.55	–
C4 هستلوي	< 0.01	18.0–14.0	الباقى	17.0–14.0	< 3.0	Mn < 1.0, Si <
718 إنكونيل	< 0.08	21.0–17.0	55.0–50.0	3.3–2.8	الباقى	Nb, 5.5–4.1 Ti 1.
316L (التصنيع) (الإضافي)	< 0.03	18.0–16.0	14.0–10.0	3.0–2.0	الباقى	Mn < 2.0

7.2.1 بالخاصية الخاصة المعايرة وعوامل الأساسية الاقتران معاملات

لنظام بالنسبة κ في موصوف هو كما ميديما نموذج باستخدام $\kappa_{ij}^{أساس}$ الأساسية الاقتران معاملات تُحسب هي: Cu-Sn إلى (معايير الأساسي κ و) (kJ/mol) المزج إنتالبيات فإن Ni-Cr-Mo،

المصدر	$\kappa_{ij}^{أساس}$	$\Delta H_{مزج}$	الزوج
ميديما	0.85	-7.5	Ni-Cr
ميديما	0.90	-12.0	Ni-Mo
ميديما	0.50	-2.0	Cr-Mo

المحلول المروى حالة في C4 هستلوي الشد قوة إنتاج لإعادة $\beta_{ij}^{(P)}$ بالخاصية الخاصة المعايرة عوامل تعديل تم (هي: الناتجة القيم) [2.0] من 5.1 الجدول انظر و 650°C، و 550 600 عند ساعة (512 الشيخوخة وبعد

Ni-Cr-Mo لسبائك $\beta_{ij}^{(P)}$ المعايرة عوامل 19: جدول

β	الخاصية	النظام	β	الخاصية	النظام
0.80	σ_B, H_V	Ni-Mo	0.70	σ_B, H_V	Ni-Cr
0.15 (ل 316L)	σ_B	Fe-C	0.50	σ_B, H_V	Cr-Mo
0.75	TOF	Ni-Mo	0.60	TOF	Ni-Cr

7.2.2 المادة فئة عامل

($Ni_2(Cr, Mo)$) بالترسيب والتصلب الصلبة المحاليل عليها تهيمن التقوية آليات فإن Ni-Cr-Mo سبائك لعائلة بالنسبة إلى المادة فئة عامل يُحدد σ وطور المنظم

$$\gamma_{\text{NiCrMo}} = 1.10$$

γ بدون الأساسي PLCM تنبؤ على القوة في التجريبية الزيادة نسبة متوسط على بناء

7.2.3 بالطور خاصة مساهمات

المعنية. الأطوار وجود عند)?? (المعادلة بالخاصية الكلي التنبؤ إلى التالية الطور مساهمات تُضاف

Ni-Cr-Mo لسبائك بالطور خاصة مساهمات 20: جدول

الطور	$\Delta\sigma_{\text{طور}}$ (MPa)	ملاحظات
σ (خشن، عند حدود الحبوب)	0 - 50	استنفاد بسبب القوة يقلل قد للحالة 0 استخدم المصفوفة؛ الأسوأ
σ (دقيق، الحبيبات)	250-150	+ البارد على العمل بعد الشيخوخة
$\text{Ni}_2(\text{Cr}, \text{Mo})$ (منظم)	300-100	الحجمي؛ الكسر مع يزداد عند 250 MPa نموذجي ساعة 512 / 600°C
χ (في 316L)	150-50	الطاقة مدخلات على يعتمد الإضافي؛ التصنيع أثناء كسر تقلل المنخفضة الطاقة
δ (إنكونيل 718)	200-100	χ حدود طول على يترسب الانصهار حوض

7.2.4 المعالجة حساسية معاملات

(كثافة الإضافي التصنيع ومعاملات $\varepsilon = 0.4(1.0 -$ البارد على العمل حول التجريبية البيانات على بناء المختارة: والعمليات للعناصر $\kappa_{i,k}$ المعالجة معاملات تحديث يتم الطاقة)،

(مختارة) Ni-Cr-Mo لسبائك $\kappa_{i,k}$ المعالجة معاملات 21: جدول

Z	العنصر	تبريد (126)	باردة درفلة (127)	تصنيع إضافي (128)	تلدين (129)
28	Ni	0.70	0.85	0.90	0.65
24	Cr	0.60	0.80	0.85	0.55
42	Mo	0.45	0.70	0.80	0.50
26	Fe	1.00	1.00	0.90	0.80

E الطاقة كثافة على يعتمد f_{ED} بعامل الفعال $\kappa_{i,k}$ ضرب يتم (128)، (القطاع الإضافي للتصنيع بالنسبة $(J/mm^3):$

$$f_{ED} = 1 - 0.2 \left(\frac{E - E_{\min}}{E_{\max} - E_{\min}} \right)$$

كسر في الملحوظ الانخفاض الاعتبار في يأخذ وهذا $E_{\max} = 200 J/mm^3$ و $E_{\min} = 100 J/mm^3$ حيث $[2.0]$ من 3.6 (الشكل 316L في الطاقة كثافة تناقص مع χ طور

7.2.5 للنواص الحرارة درجة على الاعتماد

حالات الحرارة) السعة الكهربائية، المقاومة الحرارية، (التمدد Ni-Cr-Mo لسبائك الفيزيائية الخواص تُظهر المدى. قصير الترتيب تدمير إلى تعزى والتي [2.0] من 5.5-5.12 (الأشكال 580-620°C المدى في شاذة الحرارة: درجة على معتمداً) (المعادلة ξ_P القياس أس يُجعل، PLCM، في ذلك لدمج

$$\xi_P(T) = \xi_P^0 \left[1 + A \cdot \exp \left(-\frac{(T - T_0)^2}{2w^2} \right) \right],$$

الشاذة. للقيمة $A = 0.1$ و $w = 50^\circ C$ ، $T_0 = 600^\circ C$ ، للقوة، $\xi_P^0 = 0.2$ مع

7.2.6 ساعة 512 / 600°C عند مُشيخ C4 هستلوي تنبؤ: مثال

صبيغة باستخدام ساعة 512 لمدة 600°C عند والشيخوخة المحلول التلدين بعد C4 هستلوي الشد قوة تُنبأ باستخدام المتبقي). Ni-16.6Cr-16.5Mo تقريباً (at.%) التركيب المعايير. المعاملات مع PLCM $P_{Ni} = 640$ MPa، $P_{Cr} = 1120$ MPa، $P_{Mo} = 1500$ MPa، (الوثيقة 2 الجدول من العناصر قوى الخلط: قاعدة تعطي

$$P_{ROM} = 0.669 \cdot 640 + 0.166 \cdot 1120 + 0.165 \cdot 1500 = 428 + 186 + 247 = 861 \text{ MPa.}$$

مساهمة تؤخذ $\Delta P_{\text{تريبي}} \approx 150$ MPa، $\gamma = 1.10$ و 19 الجدول من β (مع التريبي التفاعل حد يعطي هي: المتوقعة الكلية القوة $\Delta P_{\text{طور}} = 250$ MPa ك الحبيبات) داخل (دقيق، $Ni_2(Cr, Mo)$ ل الطور

$$P_{\text{متوقع}} = 861 + 150 + 250 = 1261 \text{ MPa.}$$

$\sigma_B = 1060$ MPa هي ساعة) 512، 600°C، C4 (هستلوي 5.1 الجدول من التجريبية القيمة الخلط قاعدة استخدام هو دقة الأكثر النهج جزئياً؛ التقوية يضاعف التريبي الحد لأن تنشأ التقدير في المبالغة الحتمي الكسر المُشيخة، للحالة $\gamma + Ni_2(Cr, Mo)$ في موصوف هو كما، الطور ثنائية البنية بالطور الموزونة عندئذ: الدقيقة). الصلادة من (مستكلمة 1800 MPa ك تؤخذ وقوته 30%، حوالي هو $Ni_2(Cr, Mo)$ ل

$$P = 0.7 \cdot 861 + 0.3 \cdot 1800 = 603 + 540 = 1143 \text{ MPa.}$$

1060 المقاسة القيمة من أعلى يزال لا وهو 1193 MPa يعطي 50 MPa قدره صغير تشتت حد إضافة β ضبط طريق عن المعايير تحسين يمكن متوقع). $\pm 10\%$ (التجارية السبائك تبعثر ضمن الفرق لكن MPa، المنظم. للطور الفعلية الدقيقة الصلادة على بناءً Ni-Cr-Mo لأزواج

7.2.7 البيانات توفر

كلمات PLCM بيانات قاعدة في مخزن Ni-Cr-Mo لنظام ($\kappa_{i,k}$ ، طور ΔP ، γ ، β_{ij}) المعايير المعاملات جميع التجريبية البيانات . <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/> المستودع في CSV [2] في بالكامل موصوفة للمعايير المستخدمة

8 البيانات توفر

<https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/> على: متاحة المعايير هذه لتوليد المستخدمة البرمجية والنصوص CSV ملفات جميع

المراجع

- [1] F.R. de Boer et al., *Cohesion in Metals*, North-Holland .(1988)
- [2] A.V. Yakushev et al., *Structural and phase transformations in corrosion-resistant Ni-Cr-Mo alloys*, PhD Thesis, Ural Federal University, .2025